

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

PRÁCTICA EXPERIMENTAL DE LA UNIDAD 1

INTEGRANTES: MAYUMMY JAILLY TRUJILLO VEGA
DAVID OCTAVIO VACA ROMERO
JEANPIERRE ROBINSON ESPINOZA

CARRERA: 4TO SOFTWARE "A"

DOCENTE: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

ÍNDICE

Introducción	1
SECCIÓN 2. Confirmación del Equipo y Definición del Sistema	2
2.1. Confirmación del equipo y roles	2
2.2. Descripción del PFC	2
2.2.1. Nombre del sistema	2
2.2.2. Descripción general	2
2.2.3. Problema que resuelve	2
2.2.4. Usuarios principales	2
2.2.5. Contexto organizacional	3
2.3. Stakeholders principales	3
2.4. Tipo de sistema y justificación	4
SECCIÓN 3. Fundamento Teórico	4
3.1. Marco normativo e integración de normas para la IR	4
3.2. Definición y naturaleza del requisito de software	6
3.2.1. Naturaleza de los requisitos	6
3.2.2. Necesidades de los stakeholders	7
3.3. Taxonomía completa de los tipos de requisitos	7
3.4. Proceso de Ingeniería de Requisitos	8
3.5. Contexto, tipo de sistema y visión	9
3.5.1. Contexto, tipo de sistema y visión	9
3.5.2. Contexto del sistema	9
3.5.3. Tipo de sistema	10
3.5.4. Visión del sistema	10
3.6. Límites del sistema	10
SECCIÓN 4. Artefactos y Procedimiento	12
4.1. Criterio de codificación de los requisitos	12
4.2. Tabla de requisitos aplicada al PFC	13
SECCIÓN 5. Perspectiva de Contexto y Mapa Conceptual	15
5.1. Límite del sistema, entidades externas e interfaces	15
5.2. Relación entre sistema y entorno	16
5.3. Declaración de visión del sistema	17
5.4. Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGG	17
5.5. Mapa conceptual	18
SECCIÓN 6. Conclusiones	20
Bibliografía	20

1. INTRODUCCIÓN

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las disciplinas más importantes dentro del desarrollo de software, debido a que permite identificar, analizar, documentar y validar las necesidades reales de los usuarios y organizaciones. Un sistema desarrollado sin requisitos bien definidos puede presentar errores funcionales, costos elevados y problemas de calidad durante su implementación [1].

En la actualidad, los sistemas informáticos son utilizados en diferentes sectores productivos, incluyendo el sector agropecuario y ganadero. Muchas haciendas y asociaciones ganaderas todavía realizan sus procesos de manera manual, provocando pérdida de información, retrasos en los registros y dificultades para controlar la producción animal. Por ello, la aplicación de la Ingeniería de Requisitos permite comprender las necesidades del entorno ganadero y transformarlas en soluciones tecnológicas organizadas y verificables [2].

El presente trabajo desarrolla los fundamentos de la Ingeniería de Requisitos establecidos en la Unidad 1 de la asignatura ISR-401, utilizando como caso de estudio un Sistema de Gestión Ganadera. Se analizan las normas IEEE e ISO relacionadas con la Ingeniería de Requisitos, los tipos de requisitos, el proceso de requisitos, el contexto del sistema y las propiedades que debe cumplir un buen requisito.

Además, se incluyen ejemplos aplicados al sistema del Proyecto Fin de Curso, tablas de requisitos, stakeholders, visión del sistema y conclusiones relacionadas con el perfil profesional del Ingeniero de Software.

SECCIÓN 2 CONFIRMACIÓN DEL EQUIPO Y DEFINICIÓN DEL SISTEMA

2.1. Confirmación del Equipo y Roles

La siguiente tabla muestra los integrantes del grupo con sus respectivos roles conforme a la práctica experimental.

Tabla 1: *Integrantes del equipo y roles asignados.*

Nombres y Apellidos	Cedula	Correo institucional	Rol
MAYUMMY JAILLY TRUJILLO VEGA	1050341617	mtrujillov@uteq.edu.ec	Líder
DAVID OCTAVIO VACA ROMERO	1250083423	dvacar2@uteq.edu.ec	Investigador
JEANPIERRE ROBINSON ESPINOZA	1722574223	jrobinsone@uteq.edu.ec	Documentador

2.2 SECCIÓN 0 – DESCRIPCIÓN DEL PFC

2.2.1 Nombre del sistema

Sistema de Gestión Ganadera.

2.2.2 Descripción general

El Sistema de Gestión Ganadera es una plataforma informática diseñada para administrar y controlar los procesos relacionados con la producción ganadera de una hacienda o asociación agropecuaria. El sistema permitirá registrar animales, controlar vacunas, monitorear alimentación, controlar ventas y generar reportes administrativos.

Actualmente, muchas actividades ganaderas que se realizan de manera manual mediante cuadernos o archivos físicos, lo que provoca pérdida de información y poca eficiencia administrativa. El sistema propuesto busca automatizar estos procesos para mejorar el control y la toma de decisiones.

2.2.3 Problema que resuelve

El sistema resuelve problemas relacionados con:

- Pérdida de información de animales.
- Falta de control de vacunación.
- Dificultad para generar reportes.
- Escaso seguimiento de producción.
- Errores en registros manuales.
- Retrasos en procesos administrativos.

2.2.4 Usuarios principales

No cuenta con mucho personal ya que es un emprendimiento familiar

- Administrador de la hacienda.
- Trabajadores ganaderos.
- Contador.
- Propietario de la finca.
- Veterinario (Cuando sea necesario)

2.2.5 Contexto organizacional

El sistema será utilizado en haciendas ganaderas dedicadas a la producción de leche y carne en Ecuador – los Rios. El objetivo es modernizar los procesos administrativos y operativos mediante herramientas tecnológicas que permiten mejorar la productividad y organización.

2.3 Stakeholders principales

Los stakeholders representan a todas las personas, grupos u organizaciones que influyen o son afectados por el desarrollo del sistema. Según SWEBOK, la correcta identificación de stakeholders permite comprender mejor las necesidades del sistema y facilita la comunicación entre usuarios y desarrolladores [6]. En el Sistema de Gestión Ganadera, los stakeholders participan directamente en actividades relacionadas con control sanitario, administración, producción y comercialización del ganado.

Tabla 2: Roles y Clasificación de stakeholders.

ID	Stakeholder	Rol dentro del sistema	Poder	Interés	Necesidad principal
STK-01	Propietario de la hacienda	Propietario del proyecto	Alto	Alto	Obtener reportes completos de producción, ventas y estado financiero
STK-02	Administrador ganadero	Usuario interno administrativo	Alto	Alto	Controlar animales, vacunas, alimentación y producción
STK-03	Médico veterinario	Especialista técnico	Medio	Alto	Consultar historial clínico y registrar vacunas y enfermedades
STK-04	Trabajador de campo	Usuario operativo	Medio	Medio	Ingresar información de manera rápida y sencilla
STK-05	Contador	Usuario administrativo financiero	Medio	Alto	Generar reportes financieros y controlar pagos y facturas
STK-06	Cliente ganadero	Usuario externo	Bajo	Medio	Consultar disponibilidad de

					productos y facturación
STK-07	Entidades sanitarias	Organismo regulador externo	Alto	Medio	Acceder a registros de vacunación y control sanitario del ganado

2.4 Tipo de sistema y justificación

El Sistema de Gestión Ganadera puede clasificarse como un sistema de información software-intensivo, debido a que procesa, almacena y administra grandes cantidades de datos relacionados con animales, vacunación, producción, ventas y usuarios. Según IEEE/ISO/IEC 12207, los sistemas software-intensivos dependen principalmente del software para ejecutar procesos críticos y apoyar actividades organizacionales [3].

Además, el sistema también puede considerarse un sistema adaptativo, porque debe ajustarse constantemente a cambios relacionados con inventario, control sanitario, producción ganadera y requerimientos administrativos. Pohl menciona que los sistemas modernos deben adaptarse continuamente a cambios del entorno y necesidades de stakeholders [5].

Desde la perspectiva organizacional, el Sistema de Gestión Ganadera corresponde a un sistema de información empresarial, ya que facilita la toma de decisiones mediante reportes y administración de datos. SWEBOK establece que los sistemas de información permiten automatizar procesos y mejorar la gestión dentro de organizaciones productivas [6].

Tabla 3: *Clasificación del sistema.*

Tipo de sistema	Justificación	Referencia
Sistema de información	Administra datos de ganado, ventas, vacunas y producción	[6]
Sistema software-intensivo	El software controla procesos críticos de gestión	[3]
Sistema adaptativo	Debe ajustarse a cambios del entorno ganadero	[5]
Sistema empresarial	Apoya decisiones administrativas y financieras	[6]

Sección 3 Fundamento Teórico

3.1 MARCO NORMATIVO E INTEGRACIÓN DE NORMAS PARA LA IR

La Ingeniería de Requisitos se encuentra respaldada por diferentes normas internacionales que permiten establecer buenas prácticas para el desarrollo de software. La principal norma utilizada es IEEE/ISO/IEC 29148:2018, la cual define los procesos y documentación relacionados con requisitos de software.

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece conceptos fundamentales sobre especificación, validación y administración de requisitos. Esta norma reemplaza a estándares anteriores como IEEE 830 y IEEE 1233, proporcionando una estructura moderna para la documentación de requisitos.

Por otra parte, IEEE/ISO/IEC 15288:2023 describe los procesos del ciclo de vida de sistemas, incluyendo la definición de requisitos de stakeholders y requisitos del sistema. Esta norma complementa a IEEE 29148 debido a que proporciona una visión más amplia del ciclo de vida del software.

IEEE/ISO/IEC 12207:2017 se enfoca en los procesos del ciclo de vida del software, integrando actividades relacionadas con el análisis y especificación de requisitos. La combinación entre IEEE 12207 y IEEE 29148 permite desarrollar sistemas más organizados y alineados con estándares internacionales.

La norma ISO/IEC 25010:2023 define características de calidad del software como funcionalidad, confiabilidad, seguridad, usabilidad y mantenibilidad. Estas características son utilizadas para definir requisitos no funcionales dentro del Sistema de Gestión Ganadera.

SWEBOK v4.0 complementa el conocimiento teórico de Ingeniería de Requisitos mediante prácticas profesionales utilizadas por Ingenieros de Software. Además, PMBOK 7.a edición contribuye a la gestión de stakeholders y planificación del proyecto.

Finalmente, IREB CPRE FL v3.1 proporciona metodologías y técnicas prácticas para la aplicación de Ingeniería de Requisitos en proyectos reales.

Tabla 4: *Función y aporte a la ingeniería de requisitos*

Norma	Función en Ingeniería de Requisitos	Contribución al desarrollo del sistema
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Define requisitos, documentación y especificación de requisitos	Permite redactar requisitos claros, verificables y trazables para mejorar la calidad del Sistema de Gestión Ganadera [1].
IEEE/ISO/IEC 15288:2023	Define procesos del ciclo de vida de sistemas	Ayuda a organizar actividades relacionadas con análisis, validación y gestión de requisitos durante todo el proyecto [2].
IEEE/ISO/IEC 12207:2017	Gestiona procesos del ciclo de vida del software	Facilita la planificación y control de procesos de desarrollo del software ganadero [3].
ISO/IEC 25010:2023	Define características de calidad del software	Permite establecer requisitos no funcionales relacionados con seguridad, rendimiento y usabilidad [4].
SWEBOK Guide v4.0 (2024)	Establece buenas prácticas de Ingeniería de Software	Proporciona conocimientos y metodologías utilizadas por Ingenieros de Software para desarrollar sistemas de calidad [5].
PMBOK Guide 7th Edition (2021)	Gestiona stakeholders, riesgos y planificación del proyecto	Contribuye a organizar stakeholders, tiempos y riesgos del proyecto de software [6].

IREB CPRE FL v3.1 (2023)	Proporciona técnicas prácticas para Ingeniería de Requisitos	Ayuda a aplicar técnicas modernas para el análisis, documentación y validación de requisitos [7].
--------------------------------	--	---

3.2 DEFINICIÓN Y NATURALEZA DEL REQUISITO DE SOFTWARE

La Ingeniería de Requisitos se encarga de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades que debe satisfacer un sistema de software. Dentro de este proceso, los requisitos representan uno de los elementos más importantes, ya que describen las funciones, restricciones y características que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los stakeholders. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define un requisito como una declaración que identifica una capacidad, condición o restricción necesaria para que un sistema pueda resolver un problema o alcanzar un objetivo determinado [1].

Los requisitos permiten establecer una comunicación clara entre clientes, usuarios, analistas y desarrolladores. Gracias a ellos, el equipo de desarrollo puede comprender qué necesita realmente la organización y cómo debe comportarse el sistema. Según Pohl, los requisitos constituyen la base principal para las etapas posteriores del desarrollo de software, incluyendo diseño, implementación, pruebas y mantenimiento [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, los requisitos permiten describir necesidades relacionadas con control de animales, vacunación, producción de leche, ventas y generación de reportes administrativos. Por ejemplo, un requisito puede indicar que el sistema deberá registrar la información sanitaria del ganado o generar reportes mensuales de producción. Estas especificaciones ayudan a reducir errores y facilitan el desarrollo de una solución organizada y funcional.

3.2.1 Naturaleza de los requisitos

Los requisitos poseen diferentes características y naturalezas dependiendo de la necesidad que representan dentro del sistema. Algunos requisitos describen funcionalidades específicas, mientras que otros establecen restricciones técnicas, legales o de calidad. SWEBOK menciona que los requisitos deben reflejar necesidades reales de los stakeholders y alinearse con los objetivos organizacionales [6].

La naturaleza de un requisito puede originarse a partir de:

- Problemas existentes en la organización.
- Necesidades de los usuarios.
- Objetivos de negocio.
- Restricciones legales o técnicas.
- Procesos operativos.
- Normas y estándares de calidad.

En el caso del Sistema de Gestión Ganadera, muchos requisitos surgen debido a problemas ocasionados por registros manuales, pérdida de información y falta de control administrativo dentro de la hacienda.

3.2.2 Necesidades de los stakeholders

Las necesidades representan problemas o expectativas que los usuarios desean resolver mediante el sistema. Estas necesidades constituyen el punto de partida para la Ingeniería de Requisitos. IEEE 29148 establece que las necesidades de stakeholders deben analizarse cuidadosamente antes de convertirse en requisitos formales [1].

3.3 TAXONOMÍA COMPLETA DE LOS TIPOS DE REQUISITOS

La taxonomía de requisitos permite clasificar y organizar las diferentes necesidades que debe cumplir un sistema de software. La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que una adecuada clasificación de requisitos facilita actividades como la documentación, validación y trazabilidad durante todo el ciclo de vida del software [1]. De igual manera, Klaus Pohl señala que la organización de requisitos ayuda a comprender las necesidades del negocio, los usuarios y los procesos técnicos involucrados en un proyecto de software [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, la taxonomía de requisitos permite identificar objetivos organizacionales, funcionalidades del sistema, restricciones técnicas y características de calidad necesarias para optimizar el control administrativo, sanitario y productivo de la hacienda.

Tabla 5: *Taxonomía de requisitos.*

Tipo de requisito	Descripción	Ejemplo aplicado al SG
Requisitos de negocio	Representan objetivos estratégicos y metas organizacionales [5].	Incrementar la productividad de la hacienda mediante automatización de procesos.
Requisitos de stakeholder	Expresan necesidades y expectativas de usuarios y organizaciones relacionadas con el sistema [1].	El veterinario necesita consultar el historial médico del ganado.
Requisitos de usuario	Describen tareas y actividades que realizará el usuario dentro del sistema [6].	Registrar la alimentación diaria del ganado.
Requisitos funcionales	Definen funciones, procesos y servicios que debe ejecutar el software [5].	Registrar animales y generar reportes de producción.
Requisitos no funcionales	Establecen características de calidad y restricciones generales del sistema [4].	El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 95%.
Requisitos de interfaz	Definen la interacción con usuarios o sistemas externos [6].	Integración con impresoras y navegadores web.
Requisitos de rendimiento	Determinan velocidad, capacidad y eficiencia del sistema [4].	Generar reportes en menos de 5 segundos.
Requisitos de seguridad	Protegen la información y controlan el acceso al sistema [4].	Acceso mediante usuario y contraseña segura.

Requisitos de usabilidad	Garantizan facilidad de uso y aprendizaje del sistema [4].	Interfaz sencilla para trabajadores ganaderos.
Restricciones de diseño	Limitan tecnologías, herramientas o arquitecturas utilizadas [6].	Uso obligatorio de MySQL como base de datos.
Requisitos legales	Aseguran cumplimiento de normas y regulaciones vigentes [1].	Protección de datos personales de los usuarios.
Requisitos de dominio	Representan reglas específicas del sector ganadero [5].	Registro de aretes y control de vacunación bovina.

La clasificación de requisitos permite estructurar de mejor manera las necesidades del sistema y facilita actividades de análisis, validación y mantenimiento del software. En el Sistema de Gestión Ganadera, esta taxonomía ayuda a organizar correctamente funcionalidades, restricciones y objetivos organizacionales, permitiendo un desarrollo más eficiente y alineado con las necesidades de la hacienda [1], [5].

3.4 Proceso de Ingeniería de Requisitos

La ingeniería de requisitos es un proceso fundamental en el desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar, documentar y gestionar las necesidades que debe cumplir un sistema. Según la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018, este proceso facilita la definición clara de los requisitos para garantizar que el software satisfaga las necesidades de los usuarios y de la organización [1]. Asimismo, Klaus Pohl menciona que la ingeniería de requisitos contribuye a reducir errores y mejorar la calidad del sistema mediante una adecuada comunicación entre stakeholders y desarrolladores [2].

En el Sistema de Gestión Ganadera, el proceso de ingeniería de requisitos permite identificar las necesidades relacionadas con el control del ganado, vacunación, producción, ventas y administración de la hacienda, garantizando que el sistema responda correctamente a las actividades del entorno ganadero.

Tabla 6: *Definición de procesos.*

Etapas del proceso	Descripción	Aplicación en el sistema ganadero
Elicitación de requisitos	Consiste en recopilar información y necesidades de los stakeholders [1].	Entrevistar al propietario, veterinario y trabajadores de la hacienda.
Análisis de requisitos	Se analizan, organizan y priorizan los requisitos obtenidos [2].	Identificar requisitos funcionales y restricciones del sistema.
Especificación de requisitos	Los requisitos se documentan de forma clara y estructurada [1].	Elaborar documentos con funcionalidades y reglas del sistema.
Validación de requisitos	Verifica que los requisitos sean correctos, completos y coherentes [3].	Revisar con los usuarios que los reportes y registros sean adecuados.

Gestión de requisitos	Controla cambios y trazabilidad de requisitos durante el proyecto [2].	Actualizar requisitos cuando cambien procesos de la hacienda.
-----------------------	--	---

3.5. Contexto, tipo de sistema y Vision

3.5.1. CONTEXTO, TIPO DE SISTEMA Y VISIÓN

El contexto del sistema permite identificar el entorno en el que funcionará el software, incluyendo usuarios, procesos, entidades externas y necesidades organizacionales. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, comprender el contexto del sistema facilita la identificación de requisitos y mejora la relación entre stakeholders y el desarrollo del software [1]. Además, Pohl menciona que el análisis del contexto ayuda a entender cómo interactúa el sistema con su entorno operativo y organizacional [5].

En el caso del Sistema de Gestión Ganadera, el contexto está relacionado con actividades de administración de ganado, control sanitario, producción y ventas dentro de una hacienda. Actualmente, muchos procesos se realizan manualmente, provocando pérdida de información, errores administrativos y dificultades para generar reportes. Por ello, el sistema busca automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones mediante herramientas tecnológicas.

3.5.2. Contexto del sistema

El Sistema de Gestión Ganadera interactúa con diferentes actores y entidades externas que participan en procesos administrativos y operativos de la hacienda.

Entidad externa, Relación con el sistema, Información intercambiada

Administrador, Gestiona operaciones diarias, Registros y reportes

Veterinario, Control sanitario del ganado, Vacunas e historial médico

Trabajador ganadero, Registra actividades diarias, Alimentación y producción

Cliente, Compra ganado o productos, Facturas y ventas

Entidades sanitarias, Supervisan normas sanitarias, Registros de vacunación

El análisis del contexto permite identificar necesidades, restricciones y flujos de información que serán utilizados durante el desarrollo del software [1].

3.5.3. Tipo de sistema

El Sistema de Gestión Ganadera puede clasificarse como un sistema de información software-intensivo, debido a que procesa y administra datos relacionados con animales, vacunas, producción y ventas. IEEE/ISO/IEC 12207:2017 establece que los sistemas software-intensivos dependen principalmente del software para ejecutar procesos organizacionales y operativos [3].

Además, el sistema también puede considerarse un sistema adaptativo porque debe ajustarse constantemente a cambios relacionados con producción, inventario y control sanitario. SWEBOOK menciona que los sistemas modernos deben adaptarse a necesidades cambiantes de los usuarios y organizaciones [6].

Tabla 7: *Tipos de Justificación*

Tipo de sistema	Justificación
Sistema de información	Administra datos y genera reportes administrativos
Sistema software-intensivo	Depende del software para controlar procesos ganaderos
Sistema adaptativo	Se ajusta a cambios del entorno y necesidades del negocio
Sistema empresarial	Apoya actividades administrativas y financieras

La clasificación del sistema ayuda a comprender mejor las características técnicas y organizacionales necesarias para su desarrollo [5].

3.5.4. Visión del sistema

La visión del sistema describe el propósito general del software y los beneficios que aportará a los usuarios y organización. Según Pohl, la visión ayuda a comunicar objetivos y alcance del sistema de manera clara para todos los stakeholders [5].

Visión

“Para las haciendas ganaderas que necesitan mejorar el control administrativo y sanitario del ganado, el Sistema de Gestión Ganadera es una plataforma informática que permite registrar, monitorear y administrar información relacionada con animales, vacunas, producción y ventas. A diferencia de los procesos manuales tradicionales, el sistema automatiza actividades administrativas, reduce errores y facilita la toma de decisiones mediante reportes organizados y acceso rápido a la información.”

La visión del sistema permite establecer objetivos claros y orientar el desarrollo del software hacia las necesidades reales de la organización [1].

6.4 Límites del sistema

Los límites del sistema permiten definir qué elementos pertenecen al software y cuáles forman parte del entorno externo. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, establecer límites del sistema ayuda a identificar responsabilidades, entradas, salidas y relaciones con entidades externas [1]. Además, Pohl menciona que los límites permiten comprender hasta dónde llegan las funciones del sistema y qué procesos quedan fuera de su alcance [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, los límites permiten identificar las actividades que serán automatizadas y aquellas que continuarán realizándose de manera externa o manual dentro de la hacienda.

Elementos dentro del sistema

El sistema incluirá:

- Registro de animales.
- Control de vacunación.
- Gestión de ventas.
- Generación de reportes.
- Administración de usuarios.
- Control de alimentación.
- Historial sanitario del ganado.
- Elementos fuera del sistema

Elementos fuera del sistema

- El sistema no incluirá:
- Aplicación física de vacunas.
- Transporte del ganado.
- Mantenimiento de maquinaria agrícola.
- Procesos bancarios internos.
- Diagnósticos veterinarios físicos.

Tabla 8: *Limites del sistema.*

Elemento	Dentro/Fuera del sistema	Descripción
Registro de ganado	Dentro	El sistema almacenará información de animales
Control de vacunas	Dentro	Permitirá registrar fechas y tipos de vacunas
Generación de reportes	Dentro	Crearé reportes administrativos y productivos
Gestión de usuarios	Dentro	Administraré permisos y accesos
Aplicación física de vacunas	Fuera	Actividad realizada por veterinarios
Transporte del ganado	Fuera	Proceso logístico externo
Mantenimiento de equipos	Fuera	No pertenece al software
Procesos bancarios internos	Fuera	El banco gestiona operaciones financieras

La definición de límites permite evitar ambigüedades durante el desarrollo del software y facilita la identificación de responsabilidades dentro del proyecto [1]. Además, ayuda a establecer claramente qué procesos serán automatizados por el Sistema de Gestión Ganadera y cuáles seguirán dependiendo de actividades humanas o entidades externas [5].

Sección 4 Artefactos y Procedimiento

4.1. Criterio de codificación de los requisitos

Los criterios de codificación permiten identificar y organizar los requisitos de manera única dentro del proyecto de software. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que cada requisito debe poseer un identificador único para facilitar actividades de trazabilidad, validación y mantenimiento durante el ciclo de vida del sistema [1]. Además, Pohl menciona que la correcta codificación ayuda a relacionar requisitos con stakeholders, casos de uso, pruebas y módulos del sistema [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, la codificación permitirá clasificar requisitos según su tipo y facilitar el control de cambios durante el desarrollo del software.

Estructura de codificación

La codificación estará formada por:

- prefijo del tipo de requisito,
- número secuencial,
- y categoría correspondiente.

Tabla 9: *Criterios de Codificación.*

Código	Tipo de requisito	Descripción
RN-01	Requisito de negocio	Objetivos organizacionales
RS-01	Requisito de stakeholder	Necesidades de stakeholders
RU-01	Requisito de usuario	Actividades del usuario
RF-01	Requisito funcional	Funciones del sistema
RNF-01	Requisito no funcional	Calidad y rendimiento
RI-01	Requisito de interfaz	Comunicación externa
RP-01	Requisito de rendimiento	Velocidad y eficiencia
RSEG-01	Requisito de seguridad	Protección de información
RU-02	Requisito de usabilidad	Facilidad de uso
RD-01	Restricción de diseño	Tecnologías obligatorias
RC-01	Requisito de conformidad	Cumplimiento legal
RDOM-01	Requisito de dominio	Reglas específicas ganaderas

Ejemplos aplicados al Sistema de Gestión Ganadera

Tabla 10: *Sistemas aplicados*

Código	Requisito
RF-01	El sistema deberá registrar nuevos animales.
RF-02	El sistema deberá generar reportes mensuales.
RNF-01	El sistema deberá responder en menos de 3 segundos.

RSEG-01	El sistema deberá solicitar autenticación mediante usuario y contraseña.
RD-01	La base de datos deberá implementarse utilizando MySQL.

4.2 TABLA DE REQUISITOS APLICADA AL PFC

La tabla de requisitos permite organizar y documentar las necesidades del sistema de manera estructurada. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 establece que los requisitos deben identificarse, clasificarse y documentarse correctamente para facilitar actividades de validación, trazabilidad y mantenimiento [1]. Además, Pohl menciona que una correcta organización de requisitos mejora la comunicación entre stakeholders y desarrolladores durante el proyecto [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, la tabla de requisitos permite identificar funcionalidades, restricciones y características de calidad necesarias para mejorar la administración de la hacienda y el control del ganado.

Tabla 11: *Requisitos PFC*

ID	Tipo de requisito	Descripción del requisito	Prioridad	Stakeholder	Estado
RN-01	Negocio	Incrementar la eficiencia administrativa de la hacienda	Alta	Propietario	Aprobado
RS-01	Stakeholder	El veterinario necesita consultar historial médico del ganado	Alta	Veterinario	Aprobado
RU-01	Usuario	El trabajador deberá registrar alimentación diaria	Alta	Trabajador	Aprobado
RF-01	Funcional	El sistema deberá registrar nuevos animales	Alta	Administrador	Aprobado
RF-02	Funcional	El sistema deberá registrar vacunación del ganado	Alta	Veterinario	Aprobado
RF-03	Funcional	El sistema deberá generar reportes mensuales de producción	Media	Administrador	En revisión
RF-04	Funcional	El sistema deberá registrar ventas de ganado	Media	Contador	En revisión
RNF-01	No funcional	El sistema deberá responder consultas en menos de 3 segundos	Alta	Administrador	Aprobado

RNF-02	No funcional	El sistema deberá estar disponible el 95% del tiempo	Media	Propietario	Aprobado
RI-01	Interfaz	El sistema deberá permitir acceso mediante navegador web	Media	Usuario	Aprobado
RSEG-01	Seguridad	El sistema deberá requerir autenticación mediante usuario y contraseña	Alta	Administrador	Aprobado
RD-01	Restricción de diseño	La base de datos deberá implementarse utilizando MySQL	Media	Equipo técnico	Aprobado
RC-01	Conformidad	El sistema deberá proteger datos personales de usuarios	Alta	Entidades regulatorias	Aprobado
RDOM-01	Dominio	El sistema deberá registrar número de arete del ganado	Alta	Veterinario	Aprobado

La documentación organizada de requisitos permite mejorar la administración del proyecto y facilita el seguimiento de necesidades funcionales y no funcionales dentro del Sistema de Gestión Ganadera [1]. Además, ayuda a reducir ambigüedades y mejora la comunicación entre usuarios, analistas y desarrolladores [5].

Sección 5 Perspectiva de Contexto y mapa conceptual

5.1. Límite del sistema, entidades externas e interfaces

El límite del sistema permite definir qué procesos y componentes pertenecen al software y cuáles forman parte del entorno externo. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, la definición de límites facilita la identificación de responsabilidades, entradas, salidas e interacciones con actores externos [1]. Además, Pohl menciona que el análisis de límites permite comprender cómo el sistema interactúa con usuarios, dispositivos y organizaciones externas [5].

En el Sistema de Gestión Ganadera, el límite del sistema incluye todas las funciones relacionadas con registro, control y administración del ganado, mientras que actividades físicas o procesos externos permanecen fuera del alcance del software.

Elementos dentro del sistema

- El sistema incluirá:
- Registro de animales.
- Control de vacunación.
- Gestión de producción de leche.
- Administración de usuarios.

- Generación de reportes.
- Registro de ventas.
- Historial sanitario del ganado.
- Elementos fuera del sistema
- El sistema no incluirá:
- Aplicación física de vacunas.
- Transporte del ganado.
- Reparación de maquinaria agrícola.
- Procesos bancarios internos.
- Diagnósticos veterinarios presenciales.

Entidades externas e interfaces

Las entidades externas representan actores, organizaciones o sistemas que interactúan con el software mediante interfaces de comunicación. SWEBOK establece que las interfaces permiten el intercambio de información entre el sistema y su entorno operativo [6].

Tabla 12: *Entidades y tipos de Interfaces*

Entidad externa	Tipo de interfaz	Información intercambiada	Frecuencia
Administrador ganadero	Interfaz web	Registros y reportes administrativos	Diaria
Veterinario	Interfaz web	Historial médico y vacunación	Diaria
Trabajador ganadero	Interfaz web/móvil	Alimentación y producción	Diaria
Cliente	Interfaz web	Facturación y ventas	Semanal
Banco	API externa	Confirmación de pagos	Mensual
Entidades sanitarias	Plataforma web	Registros de vacunación	Mensual
Impresora	Interfaz de hardware	Impresión de reportes y facturas	Diaria

5.2 Relación entre sistema y entorno

El Sistema de Gestión Ganadera recibe información desde usuarios y entidades externas para procesar datos relacionados con animales, producción y administración. Posteriormente, el sistema genera reportes, historiales y registros que ayudan en la toma de decisiones dentro de la hacienda.

La identificación de entidades externas e interfaces facilita la definición de requisitos funcionales y no funcionales, además de mejorar la comprensión del entorno donde operará el sistema [1]. También permite establecer límites claros para evitar ambigüedades durante el desarrollo del software [5].

5.3 Declaración de visión del sistema

La declaración de visión describe el propósito general del sistema y los beneficios que aportará a los usuarios y la organización. Según Pohl, la visión permite comunicar de manera clara los objetivos y alcance del sistema a todos los stakeholders [5].

El Sistema de Gestión Ganadera tiene como visión modernizar y automatizar los procesos administrativos y sanitarios de las haciendas ganaderas mediante una plataforma informática que facilite el registro, control y monitoreo del ganado. El sistema permitirá mejorar la organización de la información, reducir errores manuales y optimizar la toma de decisiones relacionadas con producción, vacunación y ventas.

La visión del sistema ayuda a establecer objetivos claros para el desarrollo del software y garantiza que las funcionalidades estén alineadas con las necesidades reales de la organización [1].

5.4. Ocho perspectivas de contexto aplicadas al SGG

Las perspectivas de contexto permiten analizar el sistema desde diferentes puntos de vista para comprender mejor las necesidades, restricciones y relaciones existentes dentro del entorno organizacional. Según Pohl, el análisis de contexto facilita la identificación de requisitos y mejora la comprensión del entorno donde funcionará el sistema [5]. En el Sistema de Gestión Ganadera (SGG), las perspectivas ayudan a identificar procesos administrativos, técnicos y operativos relacionados con la gestión del ganado.

Tabla 13: *Ocho Perspectivas aplicadas*

Perspectiva	Aplicación en el Sistema de Gestión Ganadera
Perspectiva de uso	Analiza cómo los usuarios interactúan con el sistema para registrar animales, vacunas, producción y ventas.
Perspectiva de sujeto	Estudia procesos relacionados con control sanitario, alimentación y administración del ganado.
Perspectiva de desarrollo	Define tecnologías, metodologías y herramientas utilizadas para desarrollar el SGG.
Perspectiva técnica	Analiza infraestructura, base de datos, redes y rendimiento del sistema.
Perspectiva de negocio	Evalúa beneficios económicos y administrativos que el sistema aportará a la hacienda.
Perspectiva organizacional	Analiza roles, stakeholders y procesos internos relacionados con la gestión ganadera.
Perspectiva social	Considera impacto del sistema en trabajadores, usuarios y organización.
Perspectiva de innovación	Analiza mejoras tecnológicas y automatización de procesos tradicionales ganaderos.

La aplicación de estas perspectivas permite comprender de manera integral el entorno del Sistema de Gestión Ganadera y facilita la identificación de requisitos funcionales, no

funcionales y organizacionales necesarios para el desarrollo del software [1]. Además, ayudan a reducir problemas de comunicación entre stakeholders y desarrolladores durante el proyecto [5].

5.5. Mapa conceptual

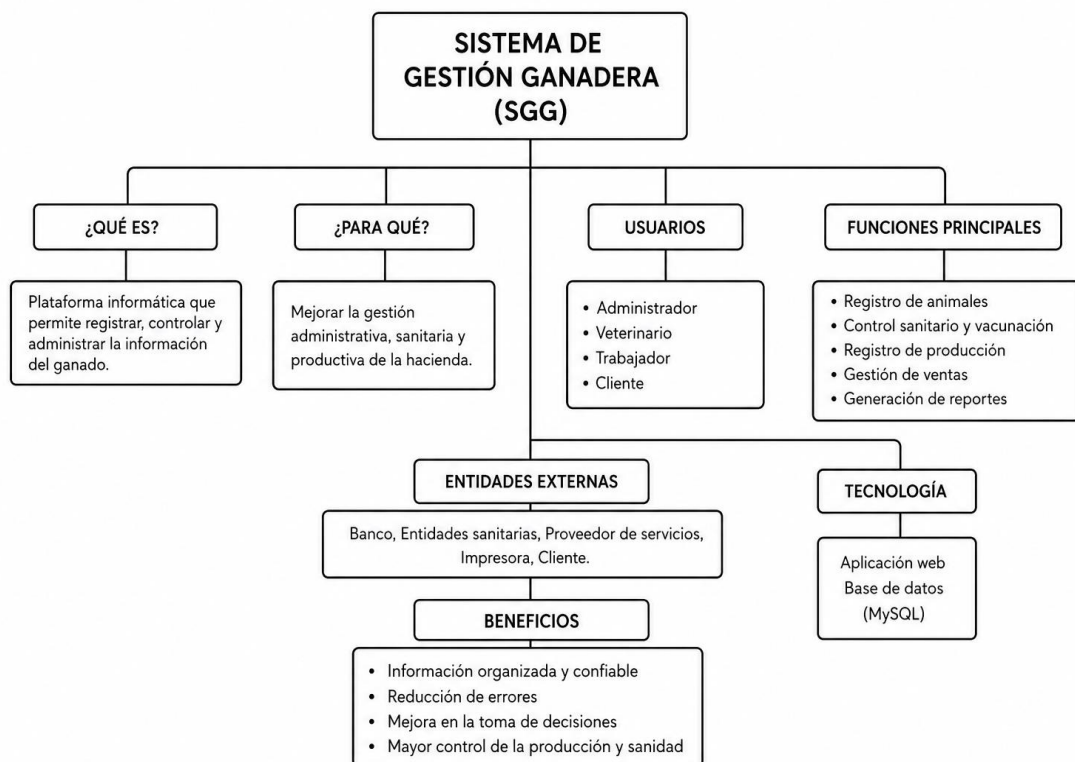


Figura 1: Mapa Representativo integrador del sistema de gestión de Ganadería.

El mapa conceptual integrador representa los principales elementos del Sistema de Gestión Ganadera (SGG) y muestra la relación entre contexto, usuarios, funciones, entidades externas y beneficios del sistema. Según IEEE/ISO/IEC 29148:2018, la representación visual del

contexto y componentes del sistema facilita la comprensión de requisitos y relaciones entre stakeholders [1].

Sección 6 Conclusiones

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, analizar y documentar las necesidades que debe cumplir un sistema para satisfacer a los stakeholders. Durante el desarrollo de esta práctica se logró comprender la importancia de normas como IEEE/ISO/IEC 29148:2018, SWEBOK e ISO/IEC 25010, las cuales proporcionan lineamientos para mejorar la calidad y organización de los requisitos dentro de un proyecto de software [1], [4].

Además, el análisis del Sistema de Gestión Ganadera permitió aplicar conceptos relacionados con contexto, visión, taxonomía de requisitos, stakeholders y límites del sistema en un caso práctico orientado al sector ganadero. Esto facilitó comprender cómo la Ingeniería de Requisitos ayuda a solucionar problemas administrativos y operativos mediante la automatización de procesos y el uso de sistemas de información.

También se identificó que la correcta clasificación y codificación de requisitos mejora la trazabilidad, organización y mantenimiento del software durante su ciclo de vida. La utilización de tablas, identificadores y perspectivas de contexto permitió estructurar de manera más clara las necesidades funcionales y no funcionales del sistema [5].

Finalmente, esta investigación permitió relacionar los contenidos de la Unidad I con el perfil profesional del Ingeniero de Software, quien debe ser capaz de analizar problemas, identificar necesidades organizacionales y desarrollar soluciones tecnológicas eficientes utilizando estándares y buenas prácticas internacionales. El conocimiento de Ingeniería de Requisitos resulta fundamental para garantizar sistemas de software de calidad, seguros y alineados con las necesidades reales de los usuarios.

Bibliografía

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — *Requirements Engineering*, IEEE, New York, 2018.
- [2] IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — *System Life Cycle Processes*, IEEE, New York, 2023.
- [3] IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — *Software Life Cycle Processes*, IEEE, New York, 2017.
- [4] ISO/IEC, 25010:2023 — *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)*, ISO, Geneva, 2023.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, Cham, 2025.

- [6] H. Washizaki (Ed.), *SWEBOK Guide v4.0*, IEEE Computer Society, Los Alamitos, 2024.
- [7] PMI, *PMBOK Guide*, 7th ed. Project Management Institute, Pennsylvania, 2021.
- [8] IREB, *CPRE Foundation Level Syllabus v3.1*, International Requirements Engineering Board, 2023.
- [9] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Pearson, Boston, 2020.
- [10] R. S. Pressman y B. Maxim, *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*, 9th ed. McGraw-Hill, New York, 2021.